

Trabajo Práctico: Números Complejos

1. **Introducción:** Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas y expresar sus soluciones en el conjunto de los números complejos:

a) $x^2 + 9 = 0$

b) $x^2 - 4x + 13 = 0$

c) $2x^2 + 2x + 5 = 0$

2. Representar en el plano complejo los siguientes números. Calcular su módulo y argumento principal ($0 \leq \theta < 2\pi$):

a) $z_1 = 2 + 2i$

b) $z_2 = -3\sqrt{3} + 3i$

c) $z_3 = -5i$

3. Utilizando el teorema de De Moivre, calcular las siguientes potencias y expresar el resultado final en forma binómica:

a) $(1 - i)^6$

b) $(\sqrt{3} + i)^{10}$

4. Calcular las siguientes raíces enésimas. Representar las soluciones de cada ítem en un mismo plano complejo e indicar qué figura geométrica queda formada al unir los afijos:

a) Raíces cúbicas de $z = 8i$

b) Raíces cuartas de $w = -16$

5. **Ejercicio integrador:** Dado el número complejo $Z = \frac{(\sqrt{3}-i)^4}{-1+i}$, determinar su módulo, su argumento y representarlo gráficamente de forma aproximada.

Respuestas Esperadas

■ Ejercicio 1: Ecuaciones Cuadráticas

- a) $x = \pm 3i$
- b) $x = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} \implies x = 2 \pm 3i$
- c) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{-36}}{4} \implies x = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}i$

■ Ejercicio 2: Módulo y Argumento

- a) $|z_1| = 2\sqrt{2}$, $\arg(z_1) = \frac{\pi}{4}$ (1er cuadrante).
- b) $|z_2| = 6$, $\arg(z_2) = \frac{5\pi}{6}$ (2do cuadrante).
- c) $|z_3| = 5$, $\arg(z_3) = \frac{3\pi}{2}$ (Eje imaginario negativo).

■ Ejercicio 3: Potencias (De Moivre)

- a) Resultado final: $8i$.
- b) Resultado final: $512 - 512\sqrt{3}i$.

■ Ejercicio 4: Raíces Enésimas y Geometría

- a) Módulo de las raíces: 2. Argumentos: $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$. Forman un **triángulo equilátero**.
- b) Módulo de las raíces: 2. Argumentos: $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$. Forman un **cuadrado** centrado en el origen.

■ Ejercicio 5: Integrador

- Numerador: Módulo 16, Argumento $\frac{4\pi}{3}$.
- Denominador: Módulo $\sqrt{2}$, Argumento $\frac{3\pi}{4}$.
- Resultado final Z : $|Z| = 8\sqrt{2} \approx 11,31$, $\arg(Z) = \frac{7\pi}{12} = 105^\circ$.